

|                                                                                   |                        |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|------------|
|  | MICRODISEÑO CURRICULAR | Código  | FDE 058    |
|                                                                                   |                        | Versión | 05         |
|                                                                                   |                        | Fecha   | 30-07-2024 |

## 1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

|                           |                                          |                            |  |                                           |                            |    |                                 |    |
|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------|--|-------------------------------------------|----------------------------|----|---------------------------------|----|
| Nombre de la Asignatura:  | Análisis de algoritmos                   |                            |  | Programa (s):                             | Ingeniería de sistemas     |    |                                 |    |
| Facultad:                 | Ingenierías                              |                            |  |                                           |                            |    |                                 |    |
| Modalidad del programa:   | Virtual                                  |                            |  |                                           |                            |    |                                 |    |
| Área de formación:        | Ciencias Básicas Tecnología - Ingeniería |                            |  |                                           |                            |    |                                 |    |
| Código de asignatura:     | 190304006                                |                            |  | Plan de estudios (solo para específicas): |                            |    |                                 |    |
| Correquisitos:            |                                          |                            |  | Prerrequisitos:                           | Ninguno                    |    |                                 |    |
| Créditos de la asignatura | 3                                        | Tipo de crédito:           |  | Obligatorio                               |                            |    |                                 |    |
| Tipo de asignatura:       | Teórica-práctica                         |                            |  |                                           |                            |    |                                 |    |
| Horas teóricas:           | 32                                       | Horas teórico – prácticas: |  | 0                                         | Horas prácticas:           | 32 | Horas de trabajo independiente: | 80 |
| Horas presenciales        | 64                                       | Horas encuentros físicos   |  | 0                                         | Horas sesiones sincrónicas | 0  |                                 |    |

## 2. JUSTIFICACIÓN

La asignatura de Análisis de Algoritmos es fundamental en la formación de ingenieros en disciplinas relacionadas con las ciencias de la computación y la ingeniería de software. Los algoritmos son el núcleo del pensamiento computacional y constituyen la base para la solución eficiente de problemas mediante el uso de computadoras. A través del análisis de algoritmos, los estudiantes adquieren herramientas para evaluar el rendimiento, la escalabilidad y la viabilidad de soluciones computacionales, lo cual es esencial en entornos reales donde los recursos (tiempo, memoria, energía) son limitados.

Este curso proporciona las bases teóricas y prácticas para comparar diferentes estrategias algorítmicas en términos de complejidad temporal y espacial, lo que permite a los futuros ingenieros tomar decisiones informadas durante el diseño e implementación de software. Además, fomenta habilidades críticas como la abstracción, la modelación matemática y la capacidad de análisis, competencias clave en la resolución de problemas complejos.

La inclusión del curso de Análisis de Algoritmos en el plan de estudios responde a la necesidad de formar profesionales capaces de diseñar soluciones computacionales robustas, eficientes y sostenibles, preparándolos para enfrentar desafíos tecnológicos actuales y futuros en diversas áreas de la ingeniería. En un mundo en el cual se generan grandes cantidades de datos en cada momento.

|                                                                                   |                               |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|------------|
|  | <b>MICRODISEÑO CURRICULAR</b> | Código  | FDE 058    |
|                                                                                   |                               | Versión | 05         |
|                                                                                   |                               | Fecha   | 30-07-2024 |

### 3. COMPETENCIA(S) Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

| COMPETENCIA DEL PROGRAMA A LA QUE APORTA LA ASIGNATURA                                                                                                                                                                                             | RESULTADO (S) DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA ASOCIADOS A LA COMPETENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C3</b> Capacidad para identificar, formular y resolver problemas del área de la ingeniería aplicando los principios de la ingeniería, las ciencias y las matemáticas.                                                                           | <b>RADT1:</b> Soluciona problemas de ingeniería de forma sistémica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>C1</b> Capacidad de Analizar problemas complejos relacionados con sistemas de información y aplicar principios de la computación, estándares nacionales e internacionales y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones efectivas. | <b>RADE1:</b> Analiza problemas complejos relacionados con sistemas de información desde una perspectiva interdisciplinar, aplicando principios de computación, normativas nacionales e internacionales y enfoques de modelado, simulación y optimización de procesos, para formular soluciones efectivas y justificar decisiones con base en criterios técnicos, éticos y sociales. |
| <b>C4</b> Capacidad para Comunicar de manera clara y efectiva en diferentes contextos profesionales, incluyendo equipos multidisciplinarios, interculturales e internacionales.                                                                    | <b>RAG2:</b> Participa activamente en equipos de trabajo multidisciplinarios, empleando estrategias de comunicación efectiva para la coordinación y gestión de proyectos de software.                                                                                                                                                                                                |
| <b>C7</b> Capacidad para Integrar nuevos conocimientos en su práctica profesional, utilizando estrategias de aprendizaje efectivas según las demandas del entorno.                                                                                 | <b>RAG4:</b> Identifica, selecciona y aplica nuevos conocimientos en su campo de formación, utilizando estrategias de aprendizaje adecuadas para responder a las necesidades del entorno profesional y tecnológico.                                                                                                                                                                  |

### 4. SABERES

| SABERES                                                                                                                                                                                                                                   | CRITERIOS DE DESEMPEÑO / RESULTADOS ESPERADOS                                                                                                                                    | EVIDENCIAS                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>DECLARATIVOS:</b><br>Conoce y comprende:<br><br>El concepto de complejidad algorítmica, así como sus diferentes notaciones.<br><br>Técnicas de diseño de algoritmos como dividir y vencer, algoritmos voraces y programación dinámica. | Emplea adecuadamente las diferentes notaciones que representan la complejidad de un algoritmo.<br><br>Calcula y analiza las complejidades de algoritmos iterativos y recursivos. | Cálculo de la complejidad de un algoritmo empleando diferentes métodos. |

|                                                                                                                                                                                |                               |         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|------------|
| <br><b>Institución</b><br><b>Universitaria</b><br><small>Reacreditada en Alta Calidad</small> | <b>MICRODISEÑO CURRICULAR</b> | Código  | FDE 058    |
|                                                                                                                                                                                |                               | Versión | 05         |
|                                                                                                                                                                                |                               | Fecha   | 30-07-2024 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Analiza diferentes complejidades y escoge la opción que mejor se adapte al caso de uso.</p> <p>Reconoce las principales técnicas de diseño de algoritmos.</p>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>PROCEDIMENTALES:</b><br/>Implementa una solución usando métodos avanzados de diseños de algoritmos.</p> <p>Argumenta la solución implementada y las decisiones de diseño.</p> <p>Argumenta ideas, conocimientos y perspectivas con una estructura coherente y una secuencia con orden, comprensión y fluidez al discurso.</p>                                                                                           | <p>Aplica técnicas de diseño de algoritmos como dividir y vencer, algoritmos voraces o programación dinámica.</p> <p>Argumenta la escogencia de la técnica de diseño aplicada para un problema determinado.</p>                                                                                                                                                    | <p>Diseño de un algoritmo empleando estrategias como dividir y vencer, algoritmos voraces o programación dinámica De tal manera que reduzcan el consumo de energía para que sean más amigables con el medio ambiente.</p> |
| <p><b>ACTITUDINALES:</b><br/>Expresa sus reflexiones sobre las consecuencias de sus acciones a nivel profesional de acuerdo con aspectos regulatorios, normativos y de buenas prácticas.</p> <p>Argumenta mediante un análisis profundo de que forma la solución ingenieril planteada impacta al medio ambiente, a la sociedad actual y a la del futuro. Teniendo en cuenta el uso responsable de recursos y tecnologías.</p> | <p>Aplica de manera efectiva principios éticos establecidos para la práctica de la ingeniería en los que se evidencia la toma de decisiones responsables de acuerdo con aspectos regulatorios, normativos y de buenas prácticas.</p> <p>Argumenta como sus acciones y decisiones planteadas impactan al medio ambiente, a la sociedad actual y a la del futuro</p> | <p>Diseño de un algoritmo empleando estrategias como dividir y vencer, algoritmos voraces o programación dinámica De tal manera que reduzcan el consumo de energía para que sean más amigables con el medio ambiente.</p> |

## 5. METODOLOGÍA, MATERIALES Y RECURSOS

### METODOLOGÍA

|                                                                                   |                               |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|------------|
|  | <b>MICRODISEÑO CURRICULAR</b> | Código  | FDE 058    |
|                                                                                   |                               | Versión | 05         |
|                                                                                   |                               | Fecha   | 30-07-2024 |

#### DIAGNÓSTICO APRENDIZAJES PREVIOS

Se evaluará el conocimiento previo de los estudiantes en programación y matemática, buscando asegurar que tienen las bases necesarias para desarrollar las competencias del curso.

#### METODOLOGÍA

Aprendizaje basado en proyectos: Metodología en la cual se investiga, desarrolla, implementa y argumenta una solución a proyectos, de manera que se aprende a partir de la experiencia y la acción.

#### MATERIALES Y RECURSOS

##### Recursos Tecnológicos

- Computador con capacidad para ejecución de entornos de desarrollo y programación de software.
- Canal de comunicación- Microsoft Teams;
- Software de programación- Python, C++;
- Software de edición de textos: Microsoft office,
- Correo electrónica- Outlook;
- Sistemas de control de versiones
- Cvirtual – para realizar la prueba tipo cuestionario
- Sistema de control de versiones

#### TRABAJO INDEPENDIENTE

- Se dejarán consultas de temas puntuales o demostraciones conceptuales de los temas vistos en clase.
- Desarrollo e implementación de proyectos

## 6. EVALUACIÓN

| EVALUACIÓN                                        | %  | ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA EVALUAR                                                                                       |
|---------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prueba 1: Análisis de complejidades de algoritmos | 20 | Cuestionario sobre cálculo de complejidad de algoritmos iterativos y recursivos.                                              |
| Proyecto 1: Diseño de algoritmos                  | 20 | Solución de proyecto con técnicas de diseño de algoritmos como: Dividir y vencer, Algoritmos voraces o Programación dinámica. |
| Proyecto 2: Diseño de algoritmos                  | 20 | Proyecto donde se empleen estructuras de datos para mejorar los tiempos de respuesta.                                         |
| Presentación 1: Diseño de algoritmos              | 20 | Presentación oral de métodos de encriptación, centrado en la discusión de complejidad.                                        |

|                                                                                   |                               |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|------------|
|  | <b>MICRODISEÑO CURRICULAR</b> | Código  | FDE 058    |
|                                                                                   |                               | Versión | 05         |
|                                                                                   |                               | Fecha   | 30-07-2024 |

|                                |    |                                                                                                       |
|--------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proyecto 3: Diseño de solución | 20 | Aplicación de métodos de criptografía para enviar información de forma segura entre dos dispositivos. |
|--------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 7. BIBLIOGRAFIA

- **Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C.** (2009). *Introduction to algorithms* (3rd ed.). The MIT Press.
- **Sedgewick, R., & Wayne, K.** (2011). *Algorithms* (4th ed.). Addison-Wesley.
- **Kleinberg, J., & Tardos, É.** (2005). *Algorithm design*. Pearson.

|                       |                              |               |            |
|-----------------------|------------------------------|---------------|------------|
| <b>Elaborado por:</b> | Andrés Felipe Giraldo Forero |               |            |
| <b>Revisado por:</b>  | Paula Andrea Rodríguez Marin |               |            |
| <b>Versión:</b>       | 01                           | <b>Fecha:</b> | 16/05/2025 |
| <b>Aprobado por:</b>  |                              |               |            |